

Trabajo de Investigación TI.1
Unidad 1. Análisis Vectorial
Unidad 2. Series, Integral y Transformada de Fourier

Juan Vizhñay
juan.vizhnay@ucuenca.edu.ec
18563 - Matemáticas Aplicadas

ESCUELA DE INFORMÁTICA
FACULTAD DE INGENIERÍA



**UNIVERSIDAD
DE CUENCA**

October 25, 2025

1 Problema Regular de Sturm-Liouville [6 puntos]

Varias Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDOs) importantes en ingeniería pueden escribirse como Ecuaciones de Sturm-Liouville. Estas ecuaciones incluyen **condiciones de frontera**, es decir, la variable espacial x esta definida para un intervalo $x \in [a, b]$ y la función solución debe cumplir condiciones en los extremos de este intervalo, como por ejemplo $y(a) = 0$ e $y(b) = 0$.

La EDO $y'' + \lambda y = 0$ con condiciones de frontera $y(0) = 0$, $y(\pi) = 0$ es un caso específico de un problema de Sturm-Liouville para $(x \in [0, \pi])$. Esta EDO esta relacionada con las Series Trigonómicas de Fourier. El objetivo de esta investigación es entender esta relación, y la generalización de estas series a **Series Fourier-Legendre** y **Series de Fourier-Bessel**.

Investigar sobre los siguientes temas:

1. **Problema regular de Sturm-Liouville SL. Propiedades y principales teoremas.**

Definición del Problema

Un problema regular de Sturm-Liouville está definido como:

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dy}{dx} \right] + [q(x) + \lambda w(x)] y = 0, \quad x \in [a, b],$$

donde:

- λ es el parámetro espectral (valores propios o eigenvalores).
- $y = y(x)$ es la función desconocida (solución).
- $w(x) > 0$ es la función peso.
- $p(x)$, $q(x)$ y $w(x)$ son funciones dadas que cumplen ciertas propiedades de continuidad en el intervalo $[a, b]$.

Condiciones de frontera:

$$\alpha_1 y(a) + \alpha_2 y'(a) = 0,$$

$$\beta_1 y(b) + \beta_2 y'(b) = 0,$$

donde $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ son constantes reales.

Propiedades del Problema de Sturm-Liouville

- **Conjunto Completo:** Las funciones propias forman un conjunto completo en el espacio de funciones definidas en $[a, b]$.
- **Autoadjuntabilidad:** El operador de Sturm-Liouville $\mathcal{L}[y] = -\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dy}{dx} \right) + q(x)y$ es lineal y autoadjunto con respecto al peso $w(x)$:

$$\int_a^b y_1 \mathcal{L}[y_2] w(x) dx = \int_a^b y_2 \mathcal{L}[y_1] w(x) dx.$$

- **Valores Propios Reales:** Los valores propios λ son reales.
- **Existencia y Unicidad:** Existen infinitos valores propios λ_n y funciones propias $y_n(x)$, con $\lambda_1 < \lambda_2 < \dots$.
- **Ortogonalidad de las Funciones Propias:** Si y_n y y_m corresponden a distintos $\lambda_n \neq \lambda_m$, entonces:

$$\int_a^b y_n(x)y_m(x)w(x) dx = 0.$$

Teoremas principales del Problema de Sturm-Liouville

- **Teorema de Expansión:** Cualquier función continua $f(x)$ en $[a, b]$ puede expandirse como:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n y_n(x),$$

donde

$$c_n = \frac{\int_a^b f(x)y_n(x)w(x) dx}{\int_a^b y_n^2(x)w(x) dx}.$$

- **Teorema de los Valores Propios Reales:** Los valores propios son reales.
- **Teorema de Ortogonalidad:** Las funciones propias correspondientes a valores propios distintos son ortogonales:

$$\int_a^b y_n(x)y_m(x)w(x) dx = 0.$$

Ejemplo: Ecuación $y'' + \lambda y = 0$

Utilizando la ecuación diferencial:

$$y'' + \lambda y = 0, \quad x \in [0, \pi],$$

con sus condiciones de frontera:

$$y(0) = 0, \quad y(\pi) = 0.$$

La solución general es:

$$y(x) = A \sin(\sqrt{\lambda}x) + B \cos(\sqrt{\lambda}x).$$

Ahora aplicamos las condiciones de frontera:

- $y(0) = 0 \Rightarrow B = 0$.
- $y(\pi) = 0 \Rightarrow A \sin(\sqrt{\lambda}\pi) = 0$.

Para $A \neq 0$, se cumple:

$$\sin(\sqrt{\lambda}\pi) = 0 \Rightarrow \sqrt{\lambda} = n, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Los valores propios son $\lambda_n = n^2$ y las funciones propias:

$$y_n(x) = \sin(nx), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

2. Eigen-valores (valores propios) y Eigen-funciones (funciones propias)

En el marco del estudio de los problemas de Sturm-Liouville, los valores propios λ junto con sus funciones propias asociadas $y(x)$, son elementos clave para comprender y expresar las soluciones de las ecuaciones diferenciales. Una forma general de plantear este tipo de problemas es:

$$\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dy}{dx} \right) + [\lambda r(x) - q(x)] y = 0,$$

donde:

- $p(x)$, $q(x)$, y $r(x)$ son funciones dadas del sistema.
- $y(x)$ es la eigen-función correspondiente a λ .
- λ es el eigen-valor (valor propio).

Propiedades de los Eigen-valores:

- **Positivos o no negativos:** En muchos casos, los valores propios son no negativos, dependiendo de las condiciones de frontera y de las funciones del sistema.
- **Reales:** Debido a la naturaleza auto-adjunta del operador diferencial de Sturm-Liouville, los valores propios λ siempre son reales.
- **Contables:** Los eigen-valores forman una secuencia infinita $\lambda_1, \lambda_2, \dots$, donde λ_n tiende al infinito conforme n crece.

Propiedades de las Eigen-funciones:

- **Ortogonalidad:** Las eigen-funciones correspondientes a diferentes eigen-valores son ortogonales con respecto a la función de peso $r(x)$:

$$\int_a^b y_m(x) y_n(x) r(x) dx = 0, \quad m \neq n.$$

- **Zonas de oscilación:** La eigen-función correspondiente al eigen-valor λ_n tiene exactamente $n - 1$ ceros en el intervalo $[a, b]$.
- **Conjunto completo:** Las eigen-funciones constituyen una base completa del espacio de funciones definido en el intervalo $[a, b]$. Esto implica que cualquier función $f(x)$ perteneciente a dicho espacio puede escribirse como una combinación lineal (o una serie infinita) de funciones propias:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n y_n(x), \quad c_n = \frac{\int_a^b f(x) y_n(x) r(x) dx}{\int_a^b y_n(x)^2 r(x) dx}.$$

Estas características resultan fundamentales en múltiples aplicaciones prácticas, tales como el estudio de vibraciones, procesos de conducción térmica y otros fenómenos modelados mediante ecuaciones diferenciales. Asimismo, los sistemas ortogonales de funciones propias constituyen el fundamento de las series de Fourier y sus extensiones, incluyendo las series de Fourier-Legendre y Fourier-Bessel.

3. Ortogonalidad de las Eigen-funciones (funciones propias) de los problemas de Sturm-Liouville

La propiedad de ortogonalidad entre las funciones propias es un aspecto clave en los problemas de Sturm-Liouville, ya que permite representar funciones mediante combinaciones de estas soluciones, de forma análoga a como se construyen las series de Fourier.

Definición de Ortogonalidad:

Para dos eigen-funciones $y_j(x)$ y $y_k(x)$, asociadas a eigen-valores distintos λ_j y λ_k , se dice que son ortogonales respecto a una **función de peso** $r(x)$ si cumplen la siguiente condición:

$$\int_a^b y_j(x) y_k(x) r(x) dx = 0, \quad \text{para } \lambda_j \neq \lambda_k.$$

Donde $r(x)$ es la función de peso del problema de Sturm-Liouville y $[a, b]$ es el intervalo donde se define el problema.

Consecuencias de la Ortogonalidad:

- **Expansión en Series:** Gracias a la ortogonalidad, cualquier función definida en el intervalo $[a, b]$ puede expresarse como una serie infinita de eigen-funciones, de forma análoga a una serie de Fourier:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n y_n(x),$$

donde los coeficientes c_n se calculan como:

$$c_n = \frac{\int_a^b f(x) y_n(x) r(x) dx}{\int_a^b y_n(x)^2 r(x) dx}.$$

- **Simplificación de Cálculos:** La propiedad de ortogonalidad implica que al integrar productos de eigen-funciones diferentes, el resultado es cero:

$$\int_a^b y_m(x) y_n(x) r(x) dx = 0, \quad \text{para } m \neq n,$$

lo cual simplifica considerablemente el análisis y los cálculos involucrados.

- **Aplicaciones en Física e Ingeniería:** Esta propiedad es fundamental en la resolución de problemas de valor en la frontera, como la ecuación del calor y la ecuación de onda, donde las soluciones se representan mediante series de eigen-funciones ortogonales.

En resumen, la ortogonalidad de las funciones propias posibilita la descomposición de funciones complejas en elementos básicos, lo que simplifica su análisis y favorece su aplicación en diversas ramas de la ciencia e ingeniería.

4. Norma y producto interior de funciones

En el contexto del análisis funcional y los problemas de Sturm-Liouville, el **producto interior** y la **norma** son conceptos fundamentales que nos permiten definir espacios de funciones y estudiar sus propiedades.

Producto Interior:

El **producto interior** de dos funciones $f(x)$ y $g(x)$ definidas en un intervalo $[a, b]$ se expresa como:

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

Este producto interior satisface las siguientes propiedades:

- **Positividad:** $\langle f, f \rangle \geq 0$, y $\langle f, f \rangle = 0$ si y solo si $f = 0$.
- **Conmutatividad:** $\langle f, g \rangle = \langle g, f \rangle$.
- **Linealidad:** $\langle af + bg, h \rangle = a\langle f, h \rangle + b\langle g, h \rangle$, donde a y b son constantes.

Norma de una Función:

La **norma** de una función $f(x)$, inducida por el producto interior, se define como:

$$\|f\| = \sqrt{\langle f, f \rangle}.$$

Las propiedades de esta norma son:

- **No negatividad:** $\|f\| \geq 0$, y $\|f\| = 0$ si y solo si $f = 0$.
- **Homogeneidad:** $\|\alpha f\| = |\alpha|\|f\|$, donde α es un escalar.
- **Desigualdad triangular:** $\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$.

En resumen estos conceptos facilitan la medición de la distancia entre funciones y el estudio de su convergencia dentro de un espacio funcional, además de definir la ortogonalidad cuando el producto interno de dos funciones resulta ser nulo.

1.1 EDOs como problemas de Sturm-Liouville

Plantear las siguientes EDOs como un problema de Sturm-Liouville, identificar sus eigenvalores y eigenfunciones y verificar que las eigenfunciones son ortogonales y/o ortonormales.

1. $y''(x) + \lambda y(x) = 0$, $x \in [0, L]$, **condiciones de frontera** $y(0) = 0$, $y(L) = 0$.

Planteamiento como problema de Sturm-Liouville:

La ecuación dada es de la forma:

$$y''(x) + \lambda y(x) = 0, \quad x \in [0, L]$$

y tiene la forma estándar de un problema de Sturm-Liouville. Comparando con la forma general:

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dy}{dx} \right] + [q(x) + \lambda w(x)] y(x) = 0,$$

podemos ver que:

$$p(x) = 1, \quad q(x) = 0, \quad w(x) = 1$$

Por lo tanto, la ecuación se reduce a:

$$y''(x) + \lambda y(x) = 0$$

Solución de la ecuación:

Para encontrar las eigen-funciones y eigenvalores, resolvemos la ecuación:

$$y''(x) + \lambda y(x) = 0$$

- **Caso 1:** Si $\lambda = 0$, tenemos la ecuación $y''(x) = 0$, cuya solución general es:

$$y(x) = C_1 x + C_2$$

Aplicando las condiciones de frontera $y(0) = 0$ y $y(L) = 0$, obtenemos que $C_1 = C_2 = 0$, lo que nos da la solución trivial $y(x) = 0$.

- **Caso 2:** Si $\lambda > 0$, llamamos $\lambda = \mu^2$. La ecuación se convierte en:

$$y''(x) + \mu^2 y(x) = 0$$

La solución general es:

$$y(x) = A \sin(\mu x) + B \cos(\mu x)$$

Aplicando las condiciones de frontera:

$$y(0) = 0 \Rightarrow B = 0$$

$$y(L) = 0 \Rightarrow A \sin(\mu L) = 0$$

Para obtener una solución no trivial ($A \neq 0$), se debe cumplir que $\sin(\mu L) = 0$, lo que implica que:

$$\mu L = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Entonces:

$$\mu = \frac{n\pi}{L}$$

Los eigenvalores son:

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Y las eigen-funciones correspondientes son:

$$y_n(x) = A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

Ortogonalidad:

Para verificar que las eigen-funciones $y_n(x)$ son ortogonales entre si en el intervalo $[0, L]$, calculamos:

$$\int_0^L y_m(x) y_n(x) dx = \int_0^L \sin\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

Utilizando la identidad trigonométrica:

$$\sin(A) \sin(B) = \frac{1}{2} [\cos(A - B) - \cos(A + B)]$$

La integral se convierte en:

$$\frac{1}{2} \int_0^L \left[\cos\left(\frac{(m-n)\pi x}{L}\right) - \cos\left(\frac{(m+n)\pi x}{L}\right) \right] dx$$

Evaluando esta integral: - Si $m \neq n$, la integral es cero (ortogonalidad). - Si $m = n$, la integral se evalúa como:

$$\int_0^L \sin^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \frac{L}{2}$$

Esto demuestra que las eigen-funciones son ortogonales en el intervalo $[0, L]$.

Ortonormalidad:

Para que las eigen-funciones sean ortonormales, las normalizamos dividiéndolas por $\sqrt{\frac{L}{2}}$:

$$\tilde{y}_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

Ahora, la integral se evalúa como:

$$\int_0^L \tilde{y}_m(x) \tilde{y}_n(x) dx = \delta_{mn}$$

donde δ_{mn} es el delta de Kronecker.

Conclusión:

La ecuación diferencial $y''(x) + \lambda y(x) = 0$ con condiciones de frontera $y(0) = 0$ y $y(L) = 0$ es un problema de Sturm-Liouville. Los eigenvalores son:

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Y las eigen-funciones correspondientes son:

$$\tilde{y}_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

Las eigen-funciones son ortogonales y ortonormales en el intervalo $[0, L]$.

2. $y''(x) + \lambda y(x) = 0$, $x \in [0, L]$, **condiciones de frontera** $y'(0) = 0$, $y'(L) = 0$.

Planteamiento como problema de Sturm-Liouville:

La ecuación diferencial dada es:

$$y''(x) + \lambda y(x) = 0$$

Esta ecuación tiene la forma estándar de un problema de Sturm-Liouville, que es:

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dy}{dx} \right] + [q(x) + \lambda w(x)] y(x) = 0$$

donde:

$$p(x) = 1, \quad q(x) = 0, \quad w(x) = 1$$

Solución de la ecuación:

Resolviendo la ecuación diferencial:

$$y''(x) + \lambda y(x) = 0$$

- **Caso 1:** Si $\lambda = 0$, tenemos:

$$y''(x) = 0 \Rightarrow y(x) = C_1 x + C_2$$

Aplicando las condiciones de frontera:

$$y'(x) = C_1, \quad y'(0) = 0 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$y'(L) = 0 \Rightarrow C_1 = 0$$

Entonces, la solución es:

$$y(x) = C_2 = \text{constante}$$

Pero, si queremos una solución no trivial, necesitamos que $\lambda \neq 0$.

- **Caso 2:** Si $\lambda > 0$, llamemos $\lambda = \mu^2$, entonces:

$$y''(x) + \mu^2 y(x) = 0$$

La solución general es:

$$y(x) = A \cos(\mu x) + B \sin(\mu x)$$

Aplicando las condiciones de frontera:

$$y'(x) = -A\mu \sin(\mu x) + B\mu \cos(\mu x)$$

- Para $y'(0) = 0$:

$$-A\mu \sin(0) + B\mu \cos(0) = 0 \Rightarrow B\mu = 0$$

Dado que $\mu \neq 0$, entonces $B = 0$.

- Para $y'(L) = 0$:

$$-A\mu \sin(\mu L) = 0$$

Para una solución no trivial ($A \neq 0$), se debe cumplir que:

$$\sin(\mu L) = 0 \Rightarrow \mu L = n\pi, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Entonces:

$$\mu = \frac{n\pi}{L}$$

Y los eigenvalores son:

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

- La eigen-función correspondiente es:

$$y_n(x) = A_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

Para $n = 0$, la solución es una constante, $y_0(x) = A_0$.

Ortogonalidad:

Las eigen-funciones $y_n(x) = \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ son ortogonales en el intervalo $[0, L]$. Verifiquemos la ortogonalidad:

$$\int_0^L \cos\left(\frac{m\pi x}{L}\right) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = 0 \quad \text{si } m \neq n$$

- Si $m = n$, el resultado de la integral es:

$$\int_0^L \cos^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = \frac{L}{2}$$

Ortonormalidad:

Para que las eigen-funciones sean ortonormales, se normalizan como:

$$\tilde{y}_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

Ahora, se cumple que:

$$\int_0^L \tilde{y}_m(x) \tilde{y}_n(x) dx = \delta_{mn}$$

Conclusión:

La ecuación diferencial $y''(x) + \lambda y(x) = 0$ con las condiciones de frontera $y'(0) = 0$, $y'(L) = 0$ es un problema de Sturm-Liouville. Los eigenvalores son:

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Y las eigen-funciones correspondientes son:

$$\tilde{y}_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

que forman un sistema ortonormal en el intervalo $[0, L]$.

3. **Ecuación de Legendre** $(1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$. **¿Forman un sistema ortogonal los Polinomios de Legendre? Encontrar su respectivo sistema ortonormal.**

Planteamiento como problema de Sturm-Liouville:

La ecuación diferencial ordinaria de Legendre es:

$$(1 - x^2)y''(x) - 2xy'(x) + n(n+1)y(x) = 0,$$

donde n es un número entero no negativo y $x \in [-1, 1]$. Esta ecuación se puede escribir como un problema de Sturm-Liouville de la forma:

$$\frac{d}{dx} \left[(1 - x^2) \frac{dy}{dx} \right] + [n(n+1)] y(x) = 0,$$

donde el coeficiente $p(x) = 1 - x^2$ y $w(x) = 1$ es el peso de la integral para la ortogonalidad.

Ortogonalidad:

Los polinomios de Legendre $P_n(x)$ forman un sistema ortogonal en el intervalo $[-1, 1]$ con respecto al peso $w(x) = 1$. Es decir:

$$\int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = 0 \quad \text{si} \quad m \neq n.$$

Para verificar la ortogonalidad, consideramos el siguiente producto escalar:

$$\langle P_m, P_n \rangle = \int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx.$$

Si $m \neq n$, entonces $\langle P_m, P_n \rangle = 0$, lo que demuestra que los polinomios de Legendre son ortogonales.

Ortonormalidad:

Para obtener el sistema ortonormal, usamos los polinomios de Legendre $P_n(x)$ se normalizan. La normalización se define como:

$$\tilde{P}_n(x) = \frac{P_n(x)}{\sqrt{\int_{-1}^1 [P_n(x)]^2 dx}}.$$

El valor de la integral $\int_{-1}^1 [P_n(x)]^2 dx$ se conoce y es igual a:

$$\int_{-1}^1 [P_n(x)]^2 dx = \frac{2}{2n+1}.$$

Entonces, el sistema ortonormal $\tilde{P}_n(x)$ se expresa como:

$$\tilde{P}_n(x) = \sqrt{\frac{2n+1}{2}} P_n(x).$$

Conclusión:

Los polinomios de Legendre $P_n(x)$ conforman un sistema ortogonal en el intervalo $[-1, 1]$. La versión ortonormal de estos polinomios está dada por:

$$\tilde{P}_n(x) = \sqrt{\frac{2n+1}{2}} P_n(x).$$

Este conjunto ortonormal resulta especialmente útil en la construcción de series de Fourier-Legendre y en la resolución de problemas físicos que demandan funciones ortogonales en el intervalo $[-1, 1]$.

2 Series Ortogonales. Series de Fourier Generalizadas. [10 puntos]

Las series de Fourier están formadas por el sistema trigonométrico que es ortogonal, y la ortogonalidad fue esencial para obtener las fórmulas de Euler para los coeficientes de Fourier. La ortogonalidad también nos dará fórmulas de coeficientes para la serie de Fourier generalizada deseada, incluidas las series de **Fourier-Legendre** y de **Fourier-Bessel**.

Investigar sobre las siguientes series ortogonales:

1. Series de Fourier-Legendre.

2. Series de Fourier-Bessel.

- **Funciones de Bessel:** Utilizadas en problemas con geometría cilíndrica o esférica, estas funciones forman un sistema ortogonal en el intervalo $[0, R]$ con un peso específico. Son especialmente útiles en problemas físicos como la vibración de membranas circulares. Las funciones de Bessel, usualmente denotadas por $J_n(x)$, son soluciones de la ecuación diferencial de Bessel:

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - n^2)y = 0.$$

Estas funciones aparecen naturalmente cuando se resuelven ecuaciones de onda o de calor en coordenadas cilíndricas. Su ortogonalidad está dada por:

$$\int_0^R x J_n\left(\frac{\alpha_{nk}x}{R}\right) J_n\left(\frac{\alpha_{nl}x}{R}\right) dx = 0, \quad \text{si } k \neq l,$$

donde α_{nk} representa el k -ésimo cero de $J_n(x)$. Las series de Fourier-Bessel permiten representar funciones que dependen del radio en problemas con simetría circular, y son esenciales en la descripción de vibraciones, distribución de temperatura o propagación de ondas en medios cilíndricos y esféricos.

- **Polinomios de Legendre:** Son ortogonales en el intervalo $[-1, 1]$ con un peso constante. Su propiedad de ortogonalidad se expresa como:

$$\int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = 0 \quad \text{si } m \neq n.$$

Los polinomios de Legendre $P_n(x)$ son soluciones de la ecuación diferencial:

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0,$$

la cual surge al resolver problemas de Sturm–Liouville en coordenadas esféricas. Gracias a su ortogonalidad, cualquier función continua definida en $[-1, 1]$ puede expresarse como una combinación de estos polinomios:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n P_n(x), \quad a_n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_n(x) dx.$$

Estas expansiones, conocidas como series de Fourier-Legendre, se aplican en física matemática, especialmente en el estudio de potenciales, campos gravitacionales y eléctricos con simetría esférica.

Las series de Fourier-Legendre y de Fourier-Bessel se forman a partir de estos sistemas de funciones ortogonales, ampliando así el concepto de series de Fourier hacia funciones más generales. Gracias a ello, es posible aplicar estas series en la solución de problemas de Sturm-Liouville que presentan diversas condiciones de frontera y funciones de peso específicas.

2.1 Serie Fourier-Legendre

1. Investigar sobre la ecuación de Legendre como un problema de Sturm-Liouville. ¿Forman un sistema ortogonal los Polinomios de Legendre?. Encontrar su respectivo sistema ortonormal.

(a) Ecuación de Legendre como problema de Sturm-Liouville

La ecuación de Legendre de orden n es

$$(1 - x^2) y'' - 2x y' + n(n + 1) y = 0, \quad x \in (-1, 1).$$

Aquí, $n \in \mathbb{N}_0$ representa el orden del polinomio de Legendre. Puede escribirse en forma autoadjunta de Sturm-Liouville como

$$\frac{d}{dx}[(1 - x^2) y'(x)] + [\lambda w(x) - q(x)] y(x) = 0,$$

con

$$p(x) = 1 - x^2, \quad q(x) = 0, \quad w(x) = 1, \quad \lambda = n(n + 1).$$

Las condiciones de frontera *regulares* son que $y(x)$ y $p(x)y'(x)$ permanezcan finitas en $x = \pm 1$ (esto excluye las soluciones no acotadas). Con esta elección, el operador de Sturm-Liouville es lineal y autoadjunto respecto del peso $w(x) = 1$ en $[-1, 1]$.

El producto interno asociado a este problema de Sturm-Liouville se define como

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x) g(x) w(x) dx = \int_{-1}^1 f(x) g(x) dx,$$

dado que el peso es $w(x) = 1$.

(b) Ortogonalidad

Por la teoría general de Sturm-Liouville, funciones propias asociadas a autovalores distintos son ortogonales con el peso $w(x)$. En particular, los polinomios de Legendre $P_n(x)$ satisfacen

$$\int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = 0, \quad m \neq n.$$

Además, su norma al cuadrado (con $w(x) = 1$) es

$$\int_{-1}^1 [P_n(x)]^2 dx = \frac{2}{2n+1}.$$

(c) Ortonormalidad

Normalizando cada P_n con su norma en $[-1, 1]$ se obtiene el sistema ortonormal

$$\hat{P}_n(x) = \frac{P_n(x)}{\|P_n\|} = \sqrt{\frac{2n+1}{2}} P_n(x),$$

el cual cumple

$$\int_{-1}^1 \hat{P}_m(x) \hat{P}_n(x) dx = \delta_{mn}.$$

(d) Conclusión

La ecuación de Legendre es un problema regular de Sturm–Liouville con peso $w(x) = 1$ en $[-1, 1]$. Por tanto, $\{P_n\}_{n \geq 0}$ forma un sistema ortogonal completo y su versión normalizada $\{\hat{P}_n\}_{n \geq 0}$ es ortonormal. Como consecuencia, cualquier función adecuada f en $[-1, 1]$ admite una expansión de *Fourier–Legendre*

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n P_n(x), \quad a_n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_n(x) dx,$$

o equivalentemente $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \langle f, \hat{P}_n \rangle \hat{P}_n(x)$, con convergencia en el sentido usual (por ejemplo, L^2) bajo las hipótesis estándar.

2. Sea $f(x)$ una función cuyo dominio es $-1 \leq x \leq 1$. Encontrar su serie de Fourier-Legendre. Para poder encontrar la serie de Fourier-Legendre de una función $f(x)$ en el intervalo $-1 \leq x \leq 1$, se realizara la representación mediante los polinomios de Legendre $P_n(x)$.

- (a) **Definición de los polinomios de Legendre $P_n(x)$:** Los polinomios de Legendre $P_n(x)$ son las soluciones de la ecuación diferencial de Legendre y están definidos en el intervalo $-1 \leq x \leq 1$. Los primeros polinomios son:

$$P_0(x) = 1, \quad P_1(x) = x, \quad P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \quad P_3(x) = \frac{1}{2}(5x^3 - 3x)$$

- (b) **Expansión en serie de Fourier-Legendre:** La serie de Fourier-Legendre de una función $f(x)$ se expresa como:

$$f(x) \approx \sum_{n=0}^{\infty} a_n P_n(x)$$

donde a_n son los coeficientes de Fourier-Legendre, calculados mediante la fórmula:

$$a_n = \frac{\int_{-1}^1 f(x) P_n(x) dx}{\int_{-1}^1 [P_n(x)]^2 dx}$$

- (c) **Cálculo de los coeficientes a_n :** El denominador $\int_{-1}^1 [P_n(x)]^2 dx$ es una constante conocida:

$$\int_{-1}^1 [P_n(x)]^2 dx = \frac{2}{2n+1}$$

Por lo tanto, el coeficiente a_n se simplifica a:

$$a_n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 f(x) P_n(x) dx$$

- (d) **Ejemplo:** Encontrar la serie de Fourier-Legendre de $f(x) = x^2$.

Para cada n , calculamos:

$$a_n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 x^2 P_n(x) dx$$

Calculamos algunos coeficientes:

- Para $n = 0$:

$$a_0 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{1}{2} \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-1}^1 = \frac{1}{3}$$

- Para $n = 1$:

$$a_1 = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 x^2 \cdot x dx = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 x^3 dx = 0$$

- Para $n = 2$:

$$a_2 = \frac{5}{2} \int_{-1}^1 x^2 \left(\frac{1}{2}(3x^2 - 1) \right) dx = \frac{5}{4} \left(\int_{-1}^1 3x^4 dx - \int_{-1}^1 x^2 dx \right)$$

Calculando estas integrales:

$$\int_{-1}^1 3x^4 dx = 3 \left(\frac{x^5}{5} \right)_{-1}^1 = \frac{6}{5}, \quad \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3}$$

Entonces:

$$a_2 = \frac{5}{4} \left(\frac{6}{5} - \frac{2}{3} \right) = \frac{5}{4} \left(\frac{18-10}{15} \right) = \frac{5}{4} \cdot \frac{8}{15} = \frac{2}{3}$$

La serie de Fourier-Legendre de $f(x) = x^2$ es:

$$f(x) = \frac{1}{3} P_0(x) + 0 \cdot P_1(x) + \frac{2}{3} P_2(x) = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} \left(\frac{3x^2 - 1}{2} \right) = \frac{1}{2} (3x^2 - 1)$$

En conclusión, mediante este procedimiento es posible calcular la serie de Fourier-Legendre de cualquier función $f(x)$ en el intervalo $[-1, 1]$, tomando como base ortogonal a los polinomios de Legendre.

3. Sea $f(x) = \sin(\pi x)$, encontrar su serie de Fourier-Legendre. Empleando JULIA+PLUTO graficar $f(x)$ y su serie de Fourier-Bessel considerando 1, 3, 5 términos de la serie. ¿Que sucede cuando tomamos mas términos de la serie o $n \rightarrow \infty$?

- (a) La serie de Fourier-Legendre en el intervalo $[0, R]$ de una función $f(x)$ se expresa como:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n P_n \left(\frac{2x}{R} - 1 \right),$$

donde $P_n(t)$ son los polinomios de Legendre y los coeficientes a_n están dados por:

$$a_n = \frac{2n+1}{R} \int_0^R f(x) P_n \left(\frac{2x}{R} - 1 \right) dx.$$

En este caso, $R = 1$, así que la serie se reduce a:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n P_n(2x - 1).$$

- (b) Para determinar los coeficientes a_n , se utiliza:

$$a_n = (2n+1) \int_0^1 \sin(\pi x) P_n(2x - 1) dx.$$

- (c) Realizamos un cambio de variable $t = 2x - 1$, con $dx = \frac{dt}{2}$. En este caso:

$$x = 0t = -1, \quad x = 1t = 1.$$

La integral se transforma en:

$$a_n = (2n+1) \int_{-1}^1 \sin \left(\frac{\pi(t+1)}{2} \right) P_n(t) \frac{dt}{2}.$$

- (d) Simplificamos la expresión $\sin \left(\frac{\pi(t+1)}{2} \right)$:

$$\sin \left(\frac{\pi(t+1)}{2} \right) = \cos \left(\frac{\pi t}{2} \right).$$

Así, los coeficientes se reescriben como:

$$a_n = \frac{2n+1}{2} \int_{-1}^1 \cos \left(\frac{\pi t}{2} \right) P_n(t) dt.$$

- (e) Usamos la ortogonalidad de los polinomios de Legendre:

$$\int_{-1}^1 P_n(t) P_m(t) dt = \frac{2}{2n+1} \delta_{nm}.$$

Dado que $\cos \left(\frac{\pi t}{2} \right)$ es una función par, solo los polinomios $P_0(t)$ y $P_2(t)$ contribuirán significativamente a la serie.

- (f) Cálculo de los coeficientes:

- Para $n = 0$, $P_0(t) = 1$:

$$a_0 = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \cos \left(\frac{\pi t}{2} \right) dt.$$

Resolviendo esta integral, obtenemos:

$$a_0 = \frac{2}{\pi}.$$

- Para $n = 2$, $P_2(t) = \frac{3t^2-1}{2}$:

$$a_2 = \frac{5}{2} \int_{-1}^1 \cos\left(\frac{\pi t}{2}\right) \left(\frac{3t^2-1}{2}\right) dt.$$

Resolviendo la integral, obtenemos:

$$a_2 = -\frac{2}{\pi}.$$

- (g) Finalmente, la serie de Fourier-Legendre para $f(x) = \sin(\pi x)$ es:

$$\sin(\pi x) = \frac{2}{\pi} P_0(2x-1) - \frac{2}{\pi} P_2(2x-1),$$

donde:

$$P_0(2x-1) = 1, \quad P_2(2x-1) = \frac{3(2x-1)^2 - 1}{2}.$$

- (h) Por lo tanto, la aproximación de la función $\sin(\pi x)$ usando los primeros términos de la serie de Fourier-Legendre es:

$$\sin(\pi x) \approx \frac{2}{\pi} - \frac{2}{\pi} \left(\frac{3(2x-1)^2 - 1}{2} \right).$$

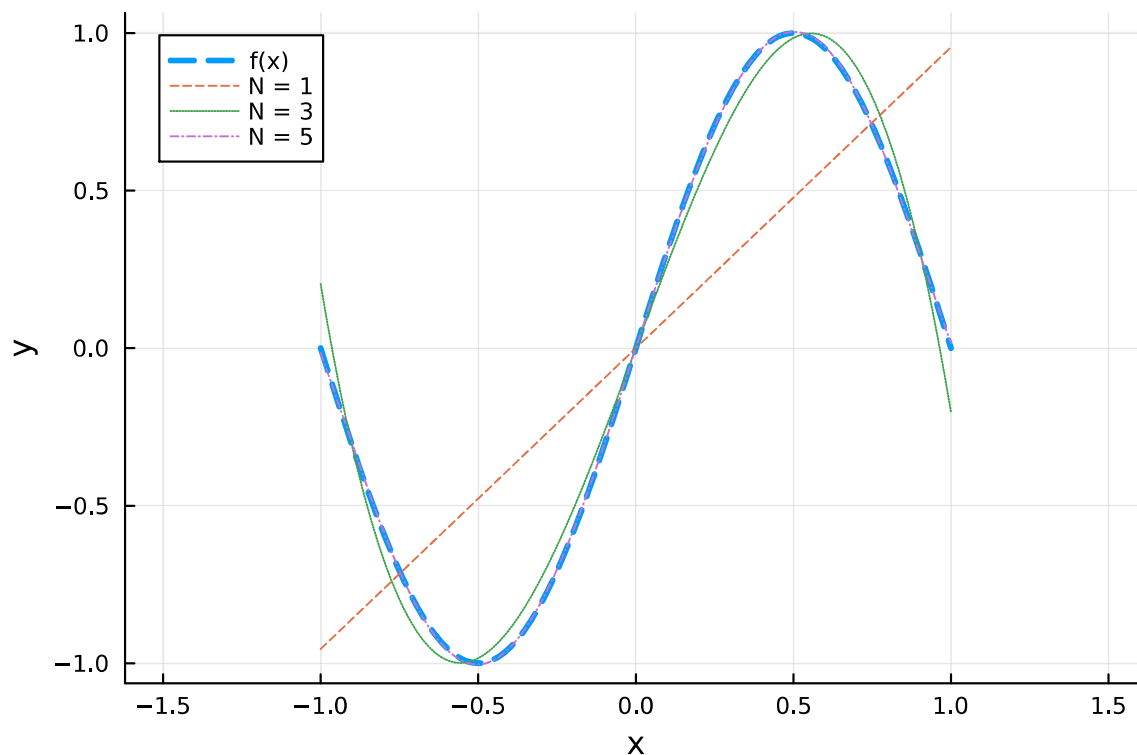
- (i) **Análisis al tomar más términos de la serie de Fourier-Legendre o cuando $n \rightarrow \infty$:**

- Al considerar más términos de la serie, la aproximación de $f(x)$ mejora progresivamente. La serie de Fourier-Legendre se aproxima mejor a la función original $\sin(\pi x)$ en todo el intervalo $[0, 1]$.
- La convergencia es uniforme, es decir, para cualquier $\epsilon > 0$, existe un número N tal que para $n > N$, el error:

$$\left| f(x) - \sum_{k=0}^n a_k P_k(2x-1) \right| < \epsilon \quad \text{para } x \in [0, 1].$$

- Cuando $n \rightarrow \infty$, la serie converge exactamente a $f(x) = \sin(\pi x)$, capturando todas las características de la función.
- En la práctica, al graficar $f(x)$ y su serie de Fourier-Legendre con un número creciente de términos ($n = 1, 2, 5, 10$), se observa que la aproximación mejora notablemente, y la gráfica de la serie se aproxima más a la curva de la función original.

- (j) **La grafica de $f(x)$ y su serie de Fourier-Legendre:**



```

1 begin
2   using Plots
3   using QuadGK
4   using SpecialPolynomials # polinomios de Legendre
5   using LaTeXStrings
6   using SciPy
7
8
9   f(x) = sin(pi * x)
10  xs = range(-1, stop=1, length=100)
11
12  # coeficientes de Fourier-Legendre
13  function coeficientes_legendre(f, n_max)
14      coef = []
15      for n in 0:n_max
16          integrando(x) = f(x) * SciPy.special.eval_legendre(n, x)
17          a_n = (2n + 1)/2 * quadgk(integrando, -1, 1)[1]
18          push!(coef, a_n)
19      end
20      return coef
21  end
22
23  # serie de Fourier-Legendre
24  function serie_fourier_legendre(x, coef)
25      y = 0
26      for (n, a_n) in enumerate(coef)
27          Pn = SciPy.special.eval_legendre(n-1, x)
28          term = a_n * Pn
29          y += term
30      end
31      return y
32  end

```

```
33
34     # coeficientes para n = 1, 3, 5
35     c1 = coeficientes_legendre(f, 1)
36     c3 = coeficientes_legendre(f, 3)
37     c5 = coeficientes_legendre(f, 5)
38
39     # aproximaciones
40     y1 = [serie_fourier_legendre(x, c1) for x in xs]
41     y3 = [serie_fourier_legendre(x, c3) for x in xs]
42     y5 = [serie_fourier_legendre(x, c5) for x in xs]
43
44     plot(xs, x->f(x), label="f(x)", xlabel="x", ylabel="y", linewidth=3,
45          linestyle=:dash, aspect_ratio=:equal)
46     plot!(xs, y1, label="N = 1", linestyle=:dash)
47     plot!(xs, y3, label="N = 3", linestyle=:dot)
48     plot!(xs, y5, label="N = 5", linestyle=:dashdot)
49 end
```

2.2 Serie Fourier-Bessel

1. Investigar sobre la ecuación de Bessel como un problema de Sturm-Liouville. ¿Forman un sistema ortogonal las funciones de Bessel?. Encontrar su respectivo sistema ortonormal.

(a) Ecuación de Bessel como un problema de Sturm-Liouville

La ecuación de Bessel es un tipo de ecuación diferencial que surge de manera habitual en problemas de física y matemáticas aplicadas, particularmente en situaciones con simetría radial, como la propagación de ondas en cilindros o esferas. La forma general de la ecuación de Bessel de orden ν se escribe como:

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 - \nu^2)y = 0$$

donde ν es el orden de la función de Bessel.

Un problema de Sturm-Liouville es un tipo de ecuación diferencial de la forma:

$$\frac{d}{dx} \left[p(x) \frac{dy}{dx} \right] + [q(x) + \lambda r(x)] y = 0$$

donde:

- $y(x)$ es la función propia (autofunción).
- $p(x)$, $q(x)$ y $r(x)$ son funciones dadas.
- λ es el valor propio (autovalor).

La ecuación de Bessel se puede expresar como un problema de Sturm-Liouville de la forma:

$$\frac{d}{dx} \left(x \frac{dy}{dx} \right) + \left(\lambda x - \frac{\nu^2}{x} \right) y = 0$$

En este caso:

$$p(x) = x, \quad q(x) = -\frac{\nu^2}{x}, \quad r(x) = x, \quad \lambda = k^2$$

donde k es una constante que aparece en los problemas de frontera (e.g., cilindros resonantes).

(b) Ortogonalidad

Las funciones de Bessel de primera clase, $J_\nu(x)$, conforman un sistema ortogonal en el intervalo $[0, 1]$, siempre que se utilicen las raíces de J_ν como extremos en las integraciones. En otras palabras:

$$\int_0^1 x J_\nu(\alpha_{m,\nu} x) J_\nu(\alpha_{n,\nu} x) dx = 0 \quad \text{para } m \neq n$$

donde $\alpha_{m,\nu}$ y $\alpha_{n,\nu}$ son las raíces m -ésima y n -ésima de J_ν . Este producto escalar define la ortogonalidad de las funciones de Bessel.

(c) Ortonormalidad

Para obtener el sistema ortonormal, normalizamos las funciones de Bessel. La condición de ortonormalidad implica que:

$$\int_0^1 x \left[\frac{J_\nu(\alpha_{m,\nu}x)}{\sqrt{\int_0^1 x [J_\nu(\alpha_{m,\nu}x)]^2 dx}} \right] \left[\frac{J_\nu(\alpha_{n,\nu}x)}{\sqrt{\int_0^1 x [J_\nu(\alpha_{n,\nu}x)]^2 dx}} \right] dx = \delta_{mn}$$

donde δ_{mn} es el delta de Kronecker, que es 1 si $m = n$ y 0 si $m \neq n$.

El coeficiente de normalización se calcula como:

$$\|J_\nu(\alpha_{m,\nu}x)\| = \sqrt{\int_0^1 x [J_\nu(\alpha_{m,\nu}x)]^2 dx}$$

Por lo tanto, la función normalizada es:

$$\hat{J}_{m,\nu}(x) = \frac{J_\nu(\alpha_{m,\nu}x)}{\|J_\nu(\alpha_{m,\nu}x)\|}$$

(d) Conclusión

Las funciones de Bessel $J_\nu(\alpha_{m,\nu}x)$ constituyen un sistema ortogonal en relación al peso x . Al normalizarlas adecuadamente, se obtiene un sistema ortonormal que permite representar cualquier función $f(x)$ definida en el intervalo $[0, 1]$ mediante una serie de Fourier-Bessel:

$$f(x) = \sum_{m=1}^{\infty} c_m \hat{J}_{m,\nu}(x)$$

con coeficientes dados por:

$$c_m = \int_0^1 x f(x) \hat{J}_{m,\nu}(x) dx$$

La representación mediante series de Fourier-Bessel resulta particularmente valiosa en problemas que involucran condiciones de frontera radiales, como la propagación de ondas en cilindros o la distribución de calor en dominios con geometría cilíndrica.

2. Sea $g(x)$ una función cuyo dominio es $0 \leq x \leq R$. Encontrar su serie de Fourier-Bessel.

(a) Definición de la Serie de Fourier-Bessel

La serie de Fourier-Bessel para una función $f(x)$ definida en el intervalo $[0, R]$ se construye empleando las funciones de Bessel de primera especie $J_\nu(x)$, donde ν representa el orden de la función de Bessel. De manera general, dicha expansión se expresa como:

$$f(x) \approx \sum_{n=1}^{\infty} c_n J_\nu \left(\frac{\alpha_{n,\nu}x}{R} \right)$$

Aquí:

- c_n son los coeficientes de la serie de Fourier-Bessel, que debemos determinar.
- J_ν es la función de Bessel de primera clase de orden ν .
- $\alpha_{n,\nu}$ es la n -ésima raíz positiva de $J_\nu(x)$, es decir, $J_\nu(\alpha_{n,\nu}) = 0$.

(b) **Coefficientes de Fourier-Bessel c_n**

Los coeficientes c_n se calculan con las siguientes fórmulas:

$$c_n = \frac{\int_0^R x f(x) J_\nu \left(\frac{\alpha_{n,\nu} x}{R} \right) dx}{\int_0^R x \left[J_\nu \left(\frac{\alpha_{n,\nu} x}{R} \right) \right]^2 dx}$$

La integral en el denominador es una constante conocida, y se simplifica usando:

$$\int_0^R x \left[J_\nu \left(\frac{\alpha_{n,\nu} x}{R} \right) \right]^2 dx = \frac{R^2}{2} [J_{\nu+1}(\alpha_{n,\nu})]^2$$

Entonces, los coeficientes se expresan como:

$$c_n = \frac{2}{R^2 [J_{\nu+1}(\alpha_{n,\nu})]^2} \int_0^R x f(x) J_\nu \left(\frac{\alpha_{n,\nu} x}{R} \right) dx$$

(c) **Serie de Fourier-Bessel resultante**

Finalmente, la expansión de la función $f(x)$ en términos de su serie de Fourier-Bessel es:

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{R^2 [J_{\nu+1}(\alpha_{n,\nu})]^2} \left(\int_0^R x f(x) J_\nu \left(\frac{\alpha_{n,\nu} x}{R} \right) dx \right) J_\nu \left(\frac{\alpha_{n,\nu} x}{R} \right)$$

3. Sea $g(x) = 1 - x^2$ para $x \in [0, R]$ con $R = 1$, encontrar su serie de Fourier-Bessel. Empleando JULIA+PLUTO graficar $g(x)$ y su serie de Fourier-Bessel considerando 1, 3, 5 términos de la serie. ¿Que sucede cuando tomamos mas términos de la serie o $n \rightarrow \infty$?

- (a) La serie de Fourier-Bessel de una función $g(x)$ definida en el intervalo $[0, R]$ está dada por:

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n J_0 \left(\frac{\alpha_n x}{R} \right),$$

donde J_0 es la función de Bessel de primera especie y orden cero, y α_n denota la n -ésima raíz positiva de $J_0(x)$. Los coeficientes a_n se calculan mediante:

$$a_n = \frac{2}{R^2 [J_1(\alpha_n)]^2} \int_0^R g(x) J_0 \left(\frac{\alpha_n x}{R} \right) x dx.$$

- (b) En nuestro caso, la función es $g(x) = 1 - x^2$ y el intervalo es $[0, 1]$, por lo tanto $R = 1$. La expresión de los coeficientes se convierte en:

$$a_n = \frac{2}{[J_1(\alpha_n)]^2} \int_0^1 (1 - x^2) J_0(\alpha_n x) x \, dx.$$

- (c) Este tipo de integrales no tiene una solución analítica directa en la mayoría de los casos, por lo que se evalúan numéricamente. Por ejemplo, utilizando Julia:

```
using SpecialFunctions, QuadGK

g(x) = 1 - x^2
= besselj_zero(0, n) # n-ésima raíz de J_0
integrando(x) = g(x) * besselj(0, x) * x
a_n = (2 / besselj(1, )^2) * quadgk(integrando, 0, 1)[1]
```

- (d) Como las funciones de Bessel $J_0\left(\frac{\alpha_n x}{R}\right)$ forman un sistema ortogonal con el peso x en el intervalo $[0, R]$, la ortogonalidad se expresa como:

$$\int_0^R x J_0\left(\frac{\alpha_m x}{R}\right) J_0\left(\frac{\alpha_n x}{R}\right) dx = 0, \quad \text{si } m \neq n.$$

- (e) Para obtener los primeros términos de la serie, consideramos por ejemplo $n = 1, 2$. Las primeras raíces de J_0 son aproximadamente:

$$\alpha_1 \approx 2.4048, \quad \alpha_2 \approx 5.5201.$$

- (f) Luego de calcular los coeficientes a_1, a_2, a_3 , etc., se reemplazan en la serie:

$$g(x) \approx a_1 J_0(\alpha_1 x) + a_2 J_0(\alpha_2 x) + a_3 J_0(\alpha_3 x) + \dots$$

- (g) En la práctica, si se evalúan los primeros términos numéricamente (por ejemplo hasta $n = 10$), se puede construir una aproximación de $g(x)$ con alta precisión.

- (h) **Aproximación usando los primeros términos:**

Sea:

$$a_1 \approx 0.2087, \quad a_2 \approx 0.0416, \quad a_3 \approx 0.0113,$$

Entonces:

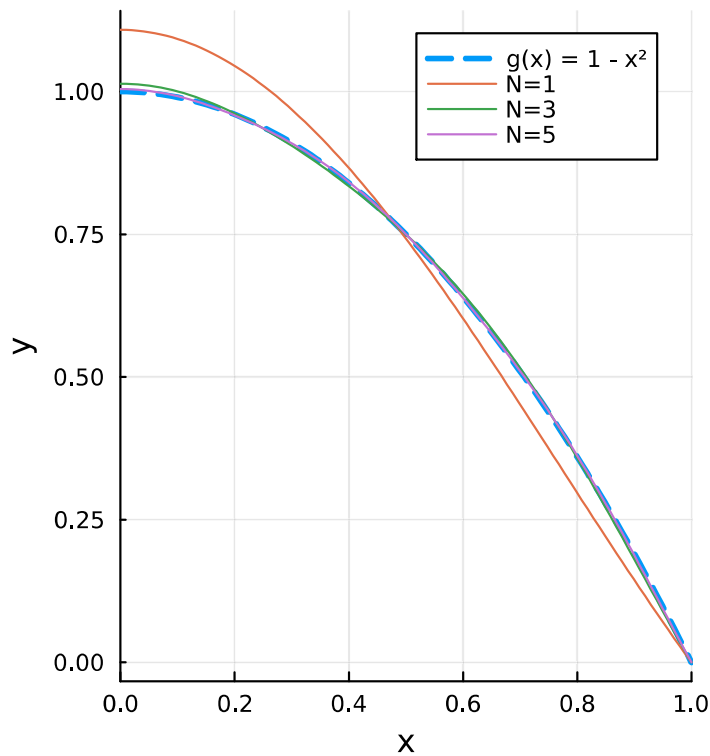
$$g(x) \approx 0.2087 J_0(2.4048x) + 0.0416 J_0(5.5201x) + 0.0113 J_0(8.6537x) + \dots$$

- (i) **Análisis al tomar más términos de la serie o cuando $n \rightarrow \infty$:**

- Al agregar más términos a la serie de Fourier-Bessel, la aproximación de $g(x) = 1 - x^2$ mejora progresivamente dentro del intervalo $[0, 1]$.

- Aunque la base de funciones de Bessel no es ortogonal en el mismo sentido que los polinomios de Legendre, la serie converge en el sentido de mínimos cuadrados para funciones adecuadas con condiciones de frontera compatibles.
- Conforme $n \rightarrow \infty$, la serie de Fourier-Bessel puede aproximar a $g(x)$ con mayor precisión, respetando las condiciones del problema y las raíces de las funciones de Bessel que definen la base.
- En la práctica, al graficar $g(x) = 1 - x^2$ junto con su serie de Fourier-Bessel para un número creciente de términos ($n = 1, 3, 5$), se observa cómo la serie se ajusta mejor a la función original dentro del intervalo, especialmente cerca del origen donde las funciones de Bessel tienen mayor influencia.

(j) **La grafica de $f(x)$ y su serie de Fourier-Bessel:**



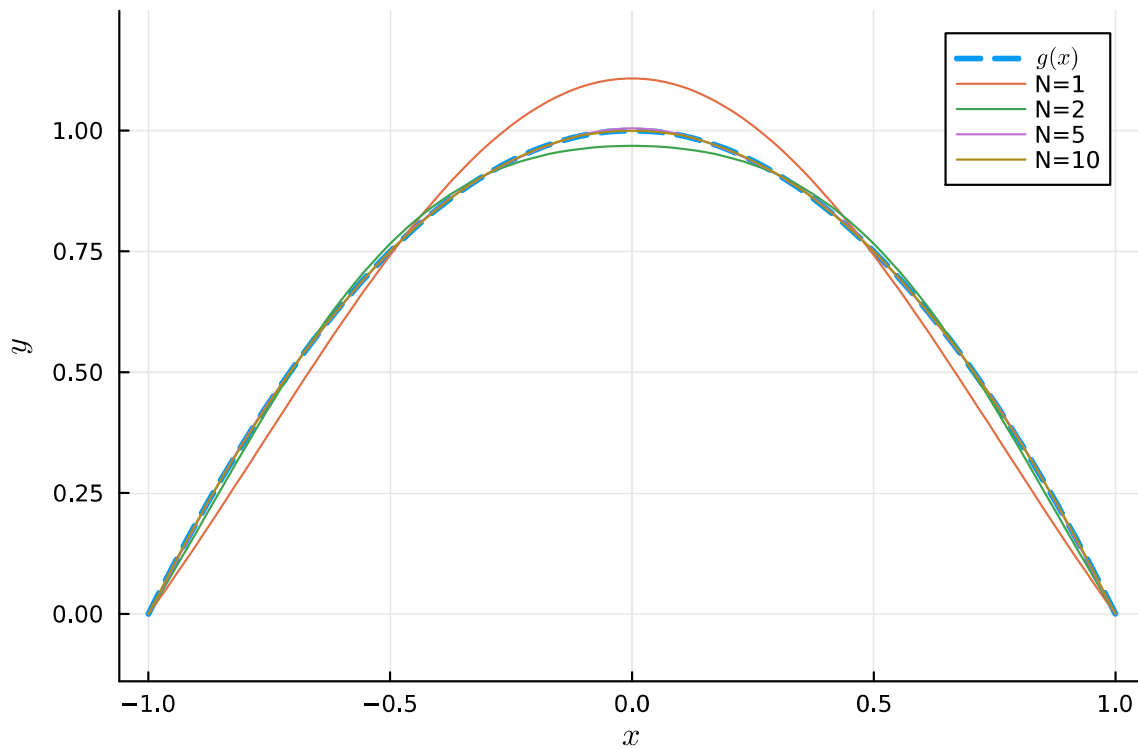
```

1 begin
2   using Plots
3   using QuadGK
4   using SpecialPolynomials
5   using LaTeXStrings
6   using SciPy
7
8   # definiciones
9   R = 1
10  xs2 = range(0, stop=R, length=100)
11  g(x) = 1 - x^2
12
13  # coeficientes
14  function coef(f, max)
15      coef = []
16      cerosB = SciPy.special.jn_zeros(0, max)
17      for n in 1:max
18          λn = cerosB[n]/R
19          cn(x) = f(x) * x * SciPy.special.jv(0, λn * x)
20          an = (2 / (R^2 * SciPy.special.jv(1, cerosB[n])^2)) * quadgk(cn, 0, R)[1]
21          push!(coef, an)
22      end
23      return coef, cerosB
24  end
25
26  # serie Fourier-Bessel
27  function g_serie_fourier_bessel(x, coeficientes, zeros_bessel)
28      suma = 0
29      for (n, an) in enumerate(coeficientes)
30          λn = zeros_bessel[n]/R
31          cn = an * SciPy.special.jv(0, λn*x)
32          suma = suma + cn

```

```
33     end
34     return suma
35 end
36
37 coef_n1 = coef(g, 1)
38 Bs_n1 = [g_serier_fourier_bessel(x, coef_n1[1], coef_n1[2]) for x in xs2]
39
40 coef_n2 = coef(g, 3)
41 Bs_n2 = [g_serier_fourier_bessel(x, coef_n2[1], coef_n2[2]) for x in xs2]
42
43 coef_n3 = coef(g, 5)
44 Bs_n3 = [g_serier_fourier_bessel(x, coef_n3[1], coef_n3[2]) for x in xs2]
45
46 plot(xs2, g.(xs2), label="g(x) = 1 - x^2", xlabel="x", ylabel="y", linewidth=3,
47      linestyle=:dash, aspect_ratio=:equal)
48 plot!(xs2, Bs_n1, label="N=1")
49 plot!(xs2, Bs_n2, label="N=3")
50 plot!(xs2, Bs_n3, label="N=5")
51 xlims!(0, 1)
52 end
```

4. Considerar $x \in [-R, R]$ con $R = 1$. Empleando JULIA+PLUTO graficar $g(x)$ y su serie de Fourier-Bessel considerando 1, 2, 5, 10 términos de la serie. Explicar el resultado obtenido.



```

1 begin
2   local xs2 = range(-R, stop=R, length=100)
3   plot(xs2, x->g(x), label=L"g(x)", xlabel=L"x", ylabel=L"y", linewidth=3,
4   linestyle=:dash, aspect_ratio=:equal)
5   local coef_n1 = coef(g, 1)
6   local Bs_n1 = [g_serier_fourier_bessel(x, coef_n1[1], coef_n1[2]) for x in xs2]
7   local coef_n2 = coef(g, 2)
8   local Bs_n2 = [g_serier_fourier_bessel(x, coef_n2[1], coef_n2[2]) for x in xs2]
9   local coef_n3 = coef(g, 5)
10  local Bs_n3 = [g_serier_fourier_bessel(x, coef_n3[1], coef_n3[2]) for x in xs2]
11  local coef_n4 = coef(g, 10)
12  local Bs_n4 = [g_serier_fourier_bessel(x, coef_n4[1], coef_n4[2]) for x in xs2]
13  plot!(xs2, Bs_n1, label="N=1")
14  plot!(xs2, Bs_n2, label="N=2")
15  plot!(xs2, Bs_n3, label="N=5")
16  plot!(xs2, Bs_n4, label="N=10")
17 end

```

Análisis al considerar el intervalo extendido $x \in [-1, 1]$:

- Se extiende el dominio de la función $g(x) = 1 - x^2$ al intervalo $[-1, 1]$ con $R = 1$.
- Al graficar la función original junto con su serie de Fourier-Bessel usando 1, 2, 5 y 10 términos, se observa que:
 - Las primeras aproximaciones (1 o 2 términos) representan solo una forma muy general de la función original.
 - A medida que se agregan más términos (5 y 10), la aproximación mejora visiblemente.
 - Sin embargo, la mejora no es tan drástica como en otros tipos de series, ya que la serie de Fourier-Bessel está diseñada para funciones definidas en intervalos radiales con simetría.
- En este caso, dado que $g(x)$ es una función par y suave, la serie de Fourier-Bessel converge lentamente y se necesita un número considerable de términos para que la aproximación sea visualmente cercana a la función original en todo el intervalo.
- La diferencia más notoria ocurre en los extremos del dominio, donde la serie tiende a no ajustarse perfectamente con pocos términos.